23.05.2019წ. ქვიზი N4. VIII კლასი. I ვარიანტი.

1. მართკუთხა სამკუთხედში კუთხის სინუსი $\frac{3}{5}$- ის ტოლია. იპოვეთ ჰიპოტენუზის სიგრძის შეფარდება მასზე დაშვებულ სიმაღლის სიგრძესთან.
ა) $\frac{25}{12}$; ბ)2; გ) $\frac{16}{9}$; დ) $\frac{9}{5}$; ე)$\frac{15}{8}$; ვ)3.

2. $(\sin\gamma+\cos\gamma)^2-\frac{2}{\operatorname{tg}\gamma+\operatorname{ctg}\gamma}=$
ა) 0; ბ)1; გ) -1; დ)2; ე)-2; ვ) 3

3. რამდენი მთელი ამონახსნი გააჩნია$||x|-2|\leq 3$ უტოლობას?
ა) 9; ბ)11; გ) 6; დ) 12; ე)10; ვ)8.

4. იპოვეთ $\frac{\sqrt{x+2\sqrt{x-3}-2}-1}{\sqrt{x-3}}$გამოსახულების მნიშვნელობა სადაც $x=199$
ა)$9\sqrt{22}+2$; ბ)$\sqrt{3}$; გ)$3\sqrt{22}$; დ)$3\sqrt{6}-\sqrt{3}$; ე)1; ვ)$9\sqrt{22}$

5. იპოვეთ ABC სამკუთხედის AC გვერდის სიგრძე, თუ სამკუთედის მედიანები AA_1=15, BB_1=18 და CC_1=21.
ა)$6\sqrt{14}$; ბ) $8\sqrt{7}$; გ) $3\sqrt{6}$; დ) $2\sqrt{38}$; ე)21; ვ)$\sqrt{109}$

6. ამოხსენით განტოლება $x^2+\left(\sqrt{x+3}\right)^2-14=0$
ა) $x=\frac{-1\pm\sqrt{45}}{4}$; ბ) $x=\frac{1\pm\sqrt{45}}{2}$; გ) $x=\frac{-1-\sqrt{45}}{2}$; დ) $x=\frac{-1+\sqrt{45}}{2}$. ე) $x=\frac{1-\sqrt{45}}{2}$; ვ) $x=\frac{1+\sqrt{45}}{2}$.

7. რამდენი მთელი b რიცხვი არსებობს, რომლისთვისაც $x^2+bx-12=0$ განტოლებას ორივე ამონახსნი მთელი რიცხვია?
ა) 4; ბ)12; გ) 6; დ) 9; ე)15; ვ)3.

8. სამკუთხედის ერთი გვერდის მეორეზე 2-ჯერ,ხოლო მესამე გვერდზე,1,5-ჯერ ნაკლებია. საშუალო გვერდისადმი გავლებული ბისექტრისა $2\sqrt{6}$ -ის ტოლია. იპოვეთ სამკუთხედის პერიმეტრი.
ა) 34; ბ)22; გ) 16; დ) 28; ე)18; ვ)30.

9. შეკვეცეთ წილადი $\frac{2-3b-2b^2}{6b^2-5b+1}$
ა) $\frac{b-2}{3b-1}$; ბ)$\frac{2-b}{3b+1}$; გ) $\frac{b+2}{1-3b}$; დ) $\frac{b+3}{1-2b}$; ე)$\frac{3-b}{2b+1}$; ვ)$\frac{b-3}{2b+1}$.

10. იპოვეთ$2x^2-\frac{3x^2}{|x|}=0$ განტოლების ამონახსნთა კვადრატების ჯამი;
ა) 2; ბ)3,5; გ) 6; დ)4,5. ე)5; ვ)7,5.

11. სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის რადიუსი 4-ის ტოლია. ამ სამკუთხედის ერთ-ერთი კუთხე 60^0-ია და ამ კუთხესთან მდებარე ერთ-ერთი გვერდი 6-ის ტოლია. იპოვეთ ამ კუთხესთან მდებარე მეორე გვერდი.
ა) 7; ბ)$3+\sqrt{21}$; გ) $6\pm\sqrt{21}$; დ)4,5; ე)$5-\sqrt{3}$; ვ)7,5.

12. იპოვეთ მოცემული განტოლების ფესვთა ნამრავლი: $|x^2+6x+3|=|x^2+4x+5|$
ა) 1; ბ)3; გ) 6; დ)4; ე)5; ვ)7.

13. a პარამეტრის რა მნიშვნელობისთვის იქნება $x^2+ax+2a-6=0$ განტოლების ფესვების კვადრატების ჯამი უმცირესი?
ა) 2; ბ)3; გ) 6; დ)4; ე)5; ვ)7.

14. ბლაგვკუთხა სამკუთხედის ორი გვერდი 3სმ-ისა და 13სმ-ის ტოლია. იპოვეთ ამ სამკუთხედის მესამე გვერდის სანტიმეტრებში ყველა შესაძლო მთელ მნიშვნელობათა ჯამი.
ა) 26; ბ)38; გ)40; დ)52; ე)15; ვ)11.

15. ორობით სისტემაში ჩაწერილი რიცხვებია 1101 და 11100. ამ რიცხვების ჯამი ორობით სისტემაში ტოლია:
ა)101001; ბ) 100111; გ111001; დ)11101; ე)11110; ვ)არცერთიწინაპასუხისწორიარარის..

16. იპოვეთ $a^2 - b^2$გამოსახულების მნიშვნელობა, თუ ცნობილია, რომ $f(x) = 2x^3 - x^2 + ax + b$ მრავალწევრი იყოფა $g(x) = x^2 - 1$ მრავალწევრზე.

ა) -3; ბ)-2; გ)-1; დ)1; ე)2; ვ)3.

17. MNK სამკუთხედში MN:NK:KM=5:4:3 . რა შეფარდებით გაყოფს ამ სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის ცენტრი M წვეროდან გავლებულ ბისექტრისას?

ა) 1:1; ბ)1:2; გ)1:3; დ)1:4; ე)2:5; ვ)3:5.

18. რამდენი ნამდვილი ამონახსნი გააჩნია $x^3 - 2x^2 + 18x = 0$ განტოლებას?

ა)ამონახსნი არ გააჩნია; ბ)ერთი; გ)ორი; დ)სამი; ე)ოთხი; ვ)ხუთი.

19. ამოზნექილი ოთხკუთხედის მოპირდაპირე გვერდების შუაწერტილებს შორის მანძილები 8სმ და 6სმ-ის ტოლია, ხოლო მათ შორის კუთხე 60^0-ის ტოლია. იპოვეთ ამ ოთკუთხედის დიაგონალებს შორის უმცირესი.

ა) $2\sqrt{19}$; ბ)$\sqrt{37}$; გ)$2\sqrt{13}$; დ)$\sqrt{23}$; ე)10; ვ)არცერთი წინა პასუხი სწორი არ არის.

20. იპოვეთ$x^2 + y^2$ თუ$\begin{cases} x^2 - xy = 6 \\ y^2 - xy = 3 \end{cases}$

ა) 2; ბ)11; გ) 6; დ) 9; ე)5; ვ)3.

21. იპოვეთa პარამეტრის ყველა მნიშვნელობა, რომელთათვისაც $x^2 - (a+2)x + 2a = 0$ განტოლების ფესვებიდან ერთი ფესვი მეორე ფესვისა და 2-ის ნამრავლის ტოლია.

ა) 1 და 3; ბ)2 და 4; გ)3 და 4; დ) 0 და 4; ე)1 და 4. ვ)2 და 3.

22. სამკუთხედის ორი გვერდი 6 და 12-ის , ხოლო მესამე გვერდზე დაშვებული სიმაღლე 4-ის ტოლია.იპოვეთ სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის რადიუსი.

ა) 5; ბ)6; გ)7; დ)8; ე)9; ვ)10.

23. ჭურჭელში სადაც 80%-იანი სპირტის ხსნარი იყო, ჯერ ჩაასხეს 1 ლ სუფთა წყალი, შემდეგ გადმოასხეს 3 ლ მიღებული ნარევი. მას შემდეგ რაც ჭურჭელში ისევ ჩაასხეს 1ლ სუფთა წყალი მიიღეს 50%-იანი სპირტის ხსნარი. რა მოცულობის სპირტის ხსნარი იყო თავდპირველად ჭურჭელში?

ა) 10ლ; ბ)8ლ; გ)6ლ; დ)5ლ; ე)4ლ; ვ)15ლ.

24. ფირმას განსაზღვრული ქონდა 3000 ლარად გარკვეული რაოდენობის რეაქტივი ეყიდა. მომწოდებელთან მოლაპარაკების შედეგად შეთანხმდნენ, რომ ფირმა იყიდიდა 200 კგ-ით მეტს და თითოელ კგ_ში გადაიხდიდა 3 ლარით ნაკლებს. საბოლოოდ ფირმამ რეაქტივში 4800 ლარი გადაიხადა. რამდენი ლარი გადაიხადა ფირმამ 1კგ რეაქტივში?

ა) 11ლ; ბ) 12ლ; გ)13ლ; დ)14ლ; ე)17ლ; ვ)16ლ.

25. წრეწირზე მდებარე B წერტილიდან გავლებულია BC, BD და BA ქორდები. ცნობილია, რომ BC=2, BD=6 BA=1 და$\angle ABD = \angle DBC$. იპოვეთ ABCD ოთხკუთხედის პერიმეტრი.

ა) 3+2$\sqrt{21}$; ბ)3+2$\sqrt{26}$; გ) 3+2$\sqrt{34}$; დ)3+2$\sqrt{37}$; ე) 3+2$\sqrt{39}$ ვ)3+2$\sqrt{41}$.